Friedrich-Schiller-Universität Jena
Fakultät für Mathematik und Informatik
Institut für Informatik

Prof. Dr. Wolfram Amme
Dr. Sven Sickert
Nils Scheidweiler, M.Sc.
Eric Wintzler, M.Sc.

Programmierübung zur Vorlesung
Objektorientierte Programmierung
Sommersemester 2026

Aufgabenblatt 1: Prozedurales Java

Ausgabe: 17.04.2026 Abgabe: 24.04.2026

Versehen Sie Ihre Programmierlösungen bitte immer mit Kommentaren im Code!

Aufgabe 1 Arrays und Schleifen (5 Punkte)

Betrachten Sie unten stehendes Programmfragment.

1) Geben Sie an, was in der Zeile 5 ausgegeben wird!
2) Die darauffolgenden fünf Programmteile A ... E sollen allgemein und nicht nur für die in Zeile 1 vorgegebenen Werte funktionieren. Vier Programmteile weisen je einen Fehler auf. Geben Sie die Zeilennummer des Fehlers an, begründen Sie, warum das ein Fehler ist und geben Sie eine korrigierte Version der Zeile an! Beachten Sie auch die Kommentare!
3) Schreiben Sie ein entsprechendes Programmfragment, welches ein Array `a` in zwei Teil-Arrays aufspaltet. Das Teil-Array `a1` soll alle Elemente an geraden (Index-)Positionen enthalten, das Teil-Array `a2` die Elemente an ungeraden (Index-)Positionen.
4) Schreiben Sie ein weiteres Programmfragment, welches ein Array `a` in zwei Teil-Arrays aufspaltet. Das Teil-Array `b1` soll alle Elemente mit geraden Werten enthalten, das Teil-Array `b2` die Elemente mit ungeraden Werten.

```
int [] a={1,2,3,4,-1,-2,-3,-4};                                    #1
int [] b=a;                                                        #2
                                                                   #3
a[2]=17;                                                           #4
System.out.println(java.util.Arrays.toString(b));                  #5

Ausgabe: ____________________________________________

// Teil A                                                          #6
// Summe aller Werte in a berechnen                                #7
int sum=0;                                                         #8
for (int i=0;i<=a.length;i++)                                      #9
    sum+=a[i];                                                     #10

Fehler in Zeile __ : ____________________________________

Richtig: ____________________________________________
```

```
// Teil B                                                          #11
// Ausgabe aller Werte                                             #12
int k=0;                                                           #13
for (int i=1;i<=a.length;i++)                                      #14
   System.out.println(i + ": " + a[k++]);                          #15
```

Fehler in Zeile __ : _____

Richtig: _____

```
// Teil C                                                          #16
// Mittelwert von je drei aufeinanderfolgenden Werten berechnen    #17
// und im Array m ablegen                                          #18
int [] m=new int[a.length-2];                                      #19
for (int i=1;i<a.length-1;i++)                                     #20
{                                                                  #21
   int val=(a[i-1]+a[i]+a[i+1]);                                   #22
   m[i]=val / 3;                                                   #23
}                                                                  #24
```

Fehler in Zeile __ : _____

Richtig: _____

```
// Teil D                                                          #25
// Maximum berechnen                                               #26
int max=0;                                                         #27
for (int i=0;i<a.length;i++)                                       #28
{                                                                  #29
   if (a[i]>max)                                                   #30
       max=a[i];                                                   #31
}                                                                  #32
```

Fehler in Zeile __ : _____

Richtig: _____

```
// Teil E                                                          #33
// Erstes von Null verschiedenes Element suchen                    #34
int i=0;                                                           #35
while (i<a.length && a[i]!=0) i++;                                 #36
```

Fehler in Zeile __ : _____

Richtig: _____

Aufgabe 2 Fibonacci-Folge in Java (3 Punkte)

Die Fibonacci-Folge sei wie folgt definiert:

Das erste Glied (Index 0) hat den Wert 1, das zweite (Index 1) hat den Wert 1. Alle weiteren Glieder stellen jeweils die Summe ihrer zwei Vorgänger dar.

Schreiben Sie ein iteratives Programm zur Berechnung der Glieder der Fibonacci-Folge! Lassen Sie den Benutzer eine Zahl n eingeben und geben Sie das dazugehörige n-te Fibonacci-Glied aus. Wenn der Benutzer eine negative Zahl eingibt, soll das Programm beendet werden.

Aufgabe 3 Anstoßen (2 Punkte)

Auf einer Party sollen zur Eröffnung alle Personen miteinander ein Glas Sekt anstoßen. Die Zahl der "Anstöße" lässt sich mittels $\frac{n \cdot (n-1)}{2}$ berechnen. Da wir nicht sicher sind, dass wir die Multiplikation richtig beherrschen, betrachten wir lieber die rekursive Lösung: Wenn wir wissen, wie oft n Personen miteinander anstoßen, erhalten wir die Gesamtzahl für $n + 1$ Personen, indem wir berücksichtigen, dass die hinzugekommene Person mit jeder der n anderen anstoßen muss.

Formulieren Sie eine rekursive Funktion `int prost(int n)` in Java zur Lösung des Problems!